

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA

Programmazione e sicurezza delle reti

Federico Brutti
federico.brutti@studenti.univr.it

C'è chi fa il panettiere e c'è chi fa l'internet service provider. - Davide Q.

Indice

1	Concetti fondamentali delle reti	3
1.1	Strumenti di analisi delle reti	3
1.2	Programmazione modello client-server	4
2	Concetti di programmazione web	5
2.1	Introduzione: HTML e CSS	5
2.2	DOM, JavaScript e struttura di web server	5
2.3	Form HTML, GET, POST	5
2.4	Prototipo completo di un web server	5
3	Configurazione ed evoluzione degli apparati di rete	6
3.1	CGI e websocket	6
3.2	Architettura orientata ai servizi	6
3.3	Architettura backend per erogazione servizi	6
3.4	Progettazione backend e cloud computing	6
3.5	Paradigma publish/subscribe, MQTT	6
4	Cybersecurity	7
4.1	Integrità e autenticazione	7
4.2	PacketTracer	7
4.3	Creazione di LAN complesse	7
4.4	Protocolli e applicativi per la sicurezza	7
4.5	Internetworking e VLAN	7
4.6	Firewall e Intrusion Detection System	7
4.7	Aspetti avanzati di rete	7

Capitolo 1

Concetti fondamentali delle reti

1.1 Strumenti di analisi delle reti

L'analisi delle reti avviene mediante il tracciamento dei pacchetti scambiati al suo interno tra gli end-host. Lo strumento utilizzato nel corso si chiama **Wireshark** e si tratta di un applicativo multiplatforma dotato di una GUI capace di eseguire gli scopi sovramentzionati. In genere, i software analizzatori di rete come questo si "intromettono" nelle interfacce di rete normalmente gestite dai sistemi operativi; in base alla modalità di esecuzione, sarà possibile interpretare i pacchetti (modalità utente) e anche intercettarli (modalità admin/superuser).

In un setting normale del livello data-link, supponendo per esempio si stia attuando la procedura del protocollo ARP, il messaggio di richiesta è inviato in broadcast a tutti gli end-host connessi alla rete e sarà elaborato e corrisposto solo da quell'interfaccia il cui indirizzo MAC corrisponde a quello di destinazione indicato dal pacchetto. Tutte le altre interfacce vedranno il proprio sistema operativo spegnere il circuito di trasmissione della scheda di rete per ragioni di efficienza energetica e computazionale. Non invieranno quindi alcuna risposta.

Wireshark cambia questo comportamento nelle macchine in cui è eseguito in modalità admin; attiva un determinato bit per attuare la **modalità promiscua**, consentendo di intercettare anche i pacchetti non destinati all'interfaccia in esame. Naturalmente, in base al mezzo fisico utilizzato per la configurazione della rete, varia la modalità di ricezione dei pacchetti:

- **Wi-Fi:** Ogni host connesso alla rete invia pacchetti ad una determinata frequenza (2.4-5GHz) e possono essere captati da tutte le schede di rete capaci di leggerle¹.

¹Un pacchetto è leggibile quando il segnale è forte abbastanza.

- **Ethernet:** I pacchetti sono inviati mediante un cavo ethernet (doppino²) connesso ad uno switch, rendendo possibile captarli solamente se inviati in broadcast (selective flooding) da quest'ultimo o direttamente alla rete in esame.

Altri applicativi CLI per l'analisi delle reti sono i seguenti:

- **ping:** Applicativo implementato sul protocollo ICMP, il quale è usato per trasmettere informazioni relative a malfunzionamenti, come TimeExceeded o DestinationUnreachable. Prevede quindi pacchetti di diagnostica, e in questo caso specifico fa uso di **echo request** ed **echo reply**.

Lanciare un ping equivale all'invio di un echo request; l'interfaccia che lo riceve (se attiva e obbedisce al protocollo) ritorna un echo reply. Il comando calcola il roundtrip time tra le due interfacce.

- **tracert:** Basato sempre su ICMP, traccia tutta la strada che fa il pacchetto per arrivare a destinazione. Setta un TTL incrementale a partire da 1 e gli hop effettuati sono riportati grazie all'errore TTL exceeded.
- **nslookup:** Riporta l'indirizzo IP del DNS fornito come parametro.
- **whois:** Riporta nome e cognome del proprietario attuale dell'indirizzo IP o dominio indicato come parametro.
- **ifconfig:** Riporta lo stato delle interfacce di rete del proprio PC.
- **route:** Interroga la propria tabella di routing per visualizzarla ed eventualmente modificarla.

1.2 Programmazione modello client-server

Con interfaccia socket

²Ne esistono di due tipi: Unshielded twisted pair (UTP) e Shielded twisted pair (STP).

Capitolo 2

Concetti di programmazione web

2.1 Introduzione: HTML e CSS

2.2 DOM, JavaScript e struttura di web server

2.3 Form HTML, GET, POST

2.4 Prototipo completo di un web server

Capitolo 3

Configurazione ed evoluzione degli apparati di rete

3.1 CGI e websocket

3.2 Architettura orientata ai servizi

WebServices, WebServices REST

3.3 Architettura backend per erogazione servizi

3.4 Progettazione backend e cloud computing

3.5 Paradigma publish/subscribe, MQTT

Capitolo 4

Cybersecurity

- 4.1 Integrità e autenticazione
- 4.2 PacketTracer
- 4.3 Creazione di LAN complesse
- 4.4 Protocolli e applicativi per la sicurezza
- 4.5 Internetworking e VLAN
- 4.6 Firewall e Intrusion Detection System
- 4.7 Aspetti avanzati di rete